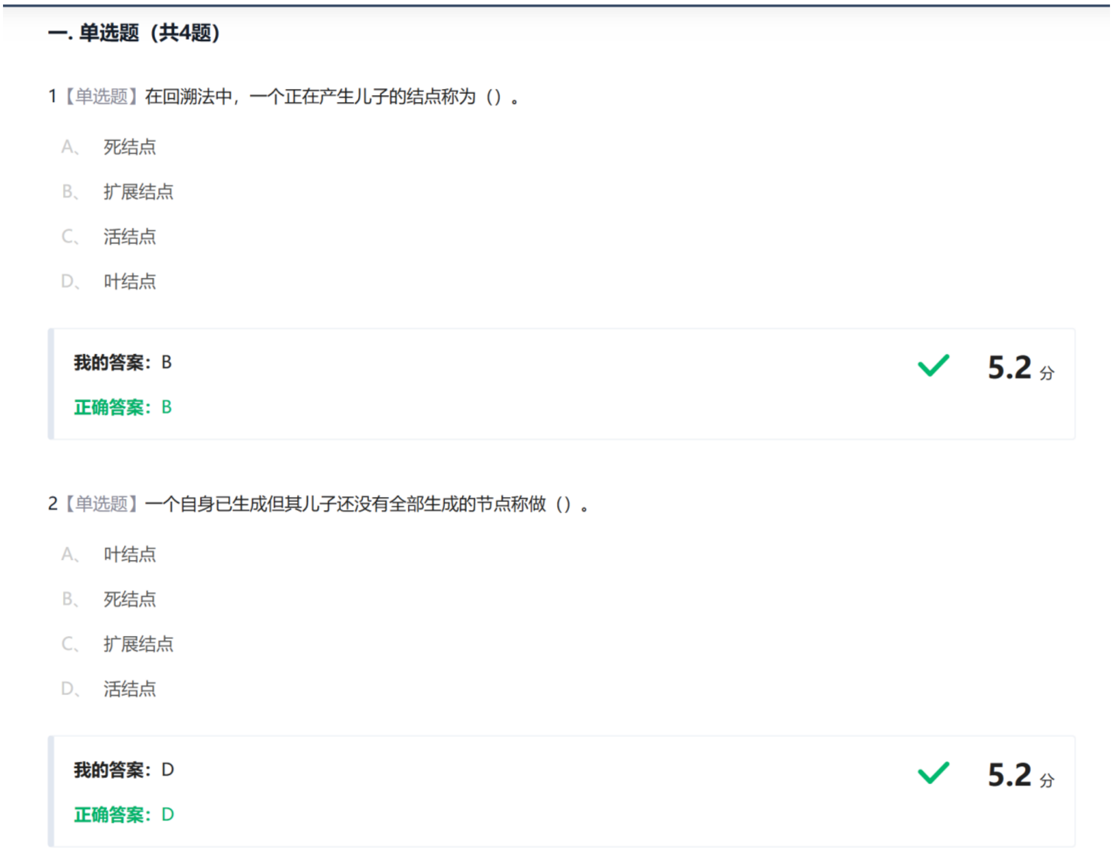


一. 单选题（共4题）

1【单选题】在回溯法中，一个正在产生儿子的结点称为（）。

A、 死结点

B、 扩展结点

C、 活结点

D、 叶结点

我的答案： B ✓ **5.2** 分

正确答案： B

2【单选题】一个自身已生成但其儿子还没有全部生成的节点称做（）。

A、 叶结点

B、 死结点

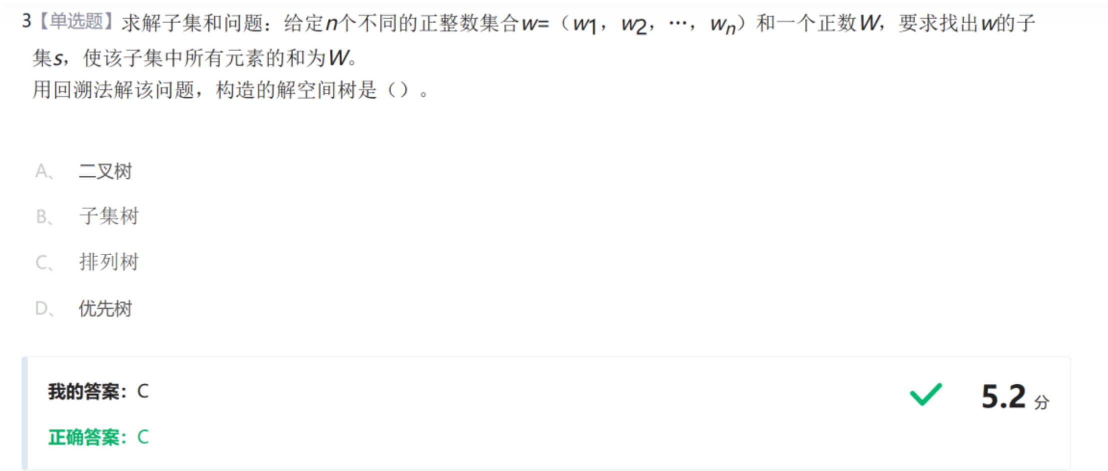
C、 扩展结点

D、 活结点

我的答案： D ✓ **5.2** 分

正确答案： D

第三题答案改为 B



3【单选题】求解子集和问题：给定n个不同的正整数集合w=（w_1，w_2，…，w_n）和一个正数W，要求找出w的子集s，使该子集中所有元素的和为W。
用回溯法解该问题，构造的解空间树是（）。

A、 二叉树

B、 子集树

C、 排列树

D、 优先树

我的答案： C ✓ **5.2** 分

正确答案： C

4【单选题】旅行员问题（TSP）：给定n个城市和每对城市之间的距离，求解访问每一座城市一次并回到起始城市的最短回路。假设从顶点i出发的边的最大费用记为max(i)。TSP的费用最好表述为（）。

A、不超过$\sum_{i=1}^{n} max\left(i\right)$

B、不低于$\sum_{i=1}^{n} max\left(i\right)+1$

C、不超过$\sum_{i=1}^{n} max\left(i\right)+1$

D、不低于$\sum_{i=1}^{n} max\left(i\right)+1$

我的答案：C ✓ **5.2** 分

正确答案：C

二. 填空题（共7题）

5【填空题】回溯法在问题的解空间树中，按（）优先策略，从根结点出发搜索解空间树。

我的答案： **5.2** 分 ✓

第一空：
深度

正确答案：

第一空：
深度

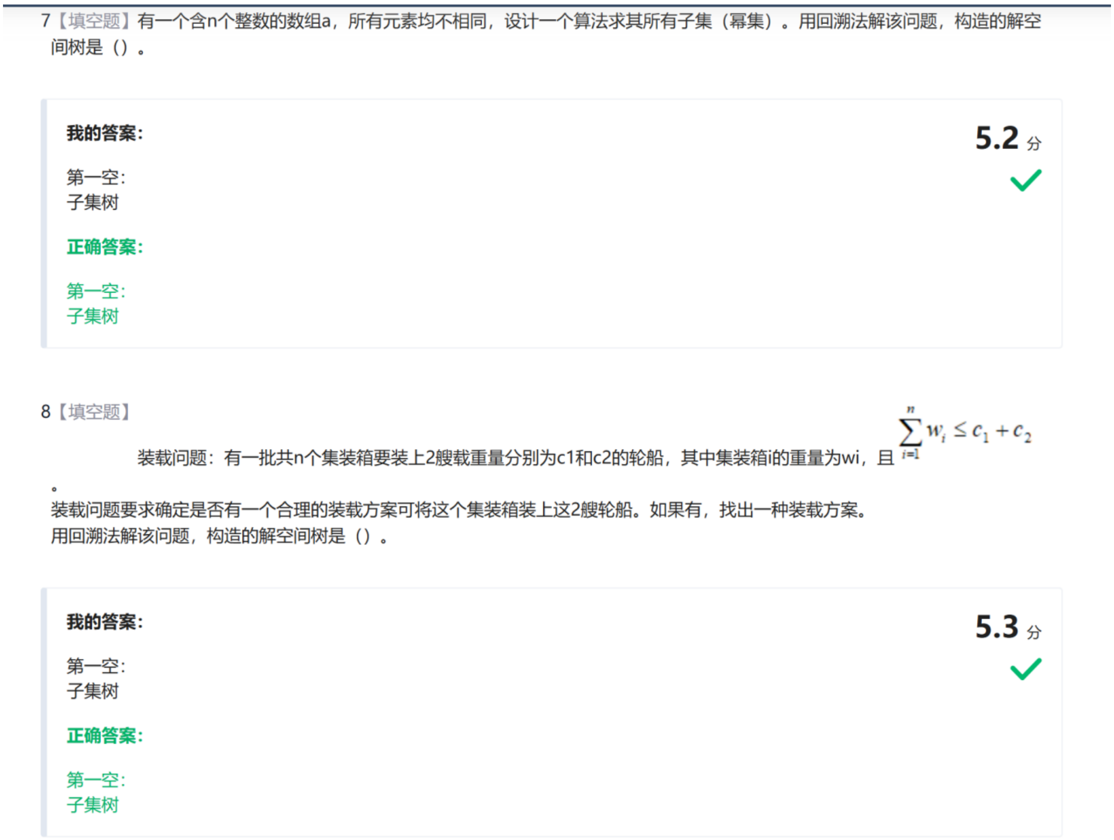
6【填空题】回溯法中，一个扩展结点变成（）之前，它一直是扩展结点。

我的答案： **5.2** 分 ✓

第一空：
死结点

正确答案：

第一空：
死结点



7【填空题】有一个含n个整数的数组a，所有元素均不相同，设计一个算法求其所有子集（幂集）。用回溯法解该问题，构造的解空间树是（）。

我的答案:

5.2 分

✓

第一空:
子集树

正确答案:

第一空:
子集树

8【填空题】

装载问题：有一批共n个集装箱要装上2艘载重量分别为c1和c2的轮船，其中集装箱i的重量为wi，且 $\sum_{i=1}^{n} w_i \le c_1 + c_2$ 。

装载问题要求确定是否有一个合理的装载方案可将这个集装箱装上这2艘轮船。如果有，找出一种装载方案。
用回溯法解该问题，构造的解空间树是（）。

我的答案:

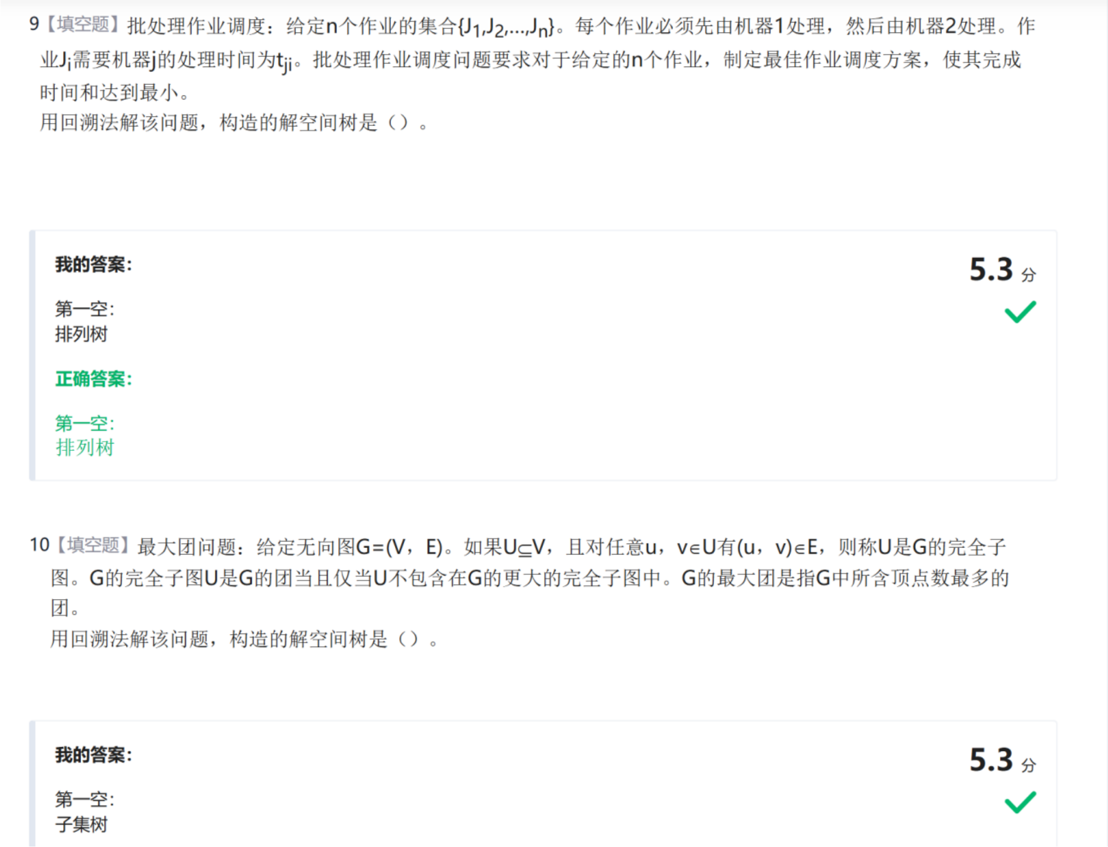
5.3 分

✓

第一空:
子集树

正确答案:

第一空:
子集树



9【填空题】批处理作业调度：给定n个作业的集合$\{J_1,J_2,\ldots,J_n\}$。每个作业必须先由机器1处理，然后由机器2处理。作业J_i需要机器j的处理时间为t_{ji}。批处理作业调度问题要求对于给定的n个作业，制定最佳作业调度方案，使其完成时间和达到最小。
用回溯法解该问题，构造的解空间树是（）。

我的答案:

5.3 分

✓

第一空:
排列树

正确答案:

第一空:
排列树

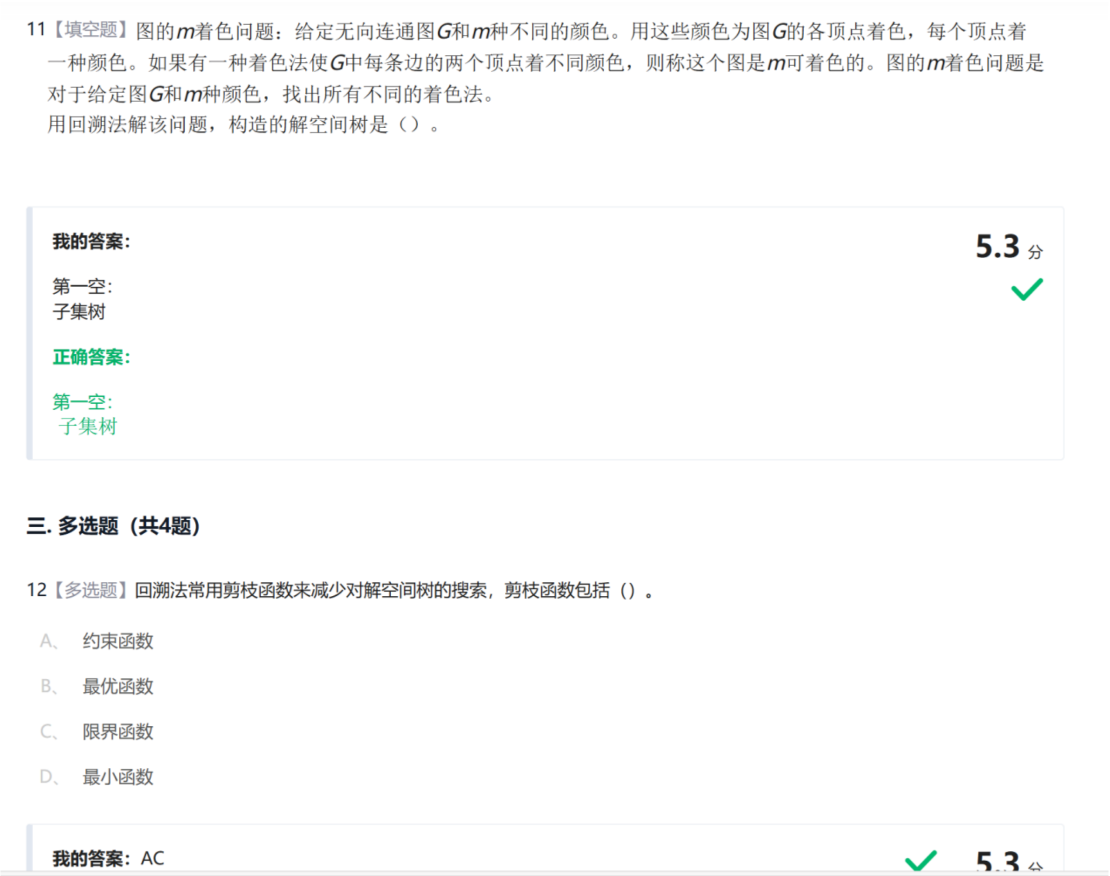
10【填空题】最大团问题：给定无向图G=(V，E)。如果U⊆V，且对任意u，v∈U有(u，v)∈E，则称U是G的完全子图。G的完全子图U是G的团当且仅当U不包含在G的更大的完全子图中。G的最大团是指G中所含顶点数最多的团。
用回溯法解该问题，构造的解空间树是（）。

我的答案:

5.3 分

✓

第一空:
子集树



11【填空题】图的m着色问题：给定无向连通图G和m种不同的颜色。用这些颜色为图G的各顶点着色，每个顶点着一种颜色。如果有一种着色法使G中每条边的两个顶点着不同颜色，则称这个图是m可着色的。图的m着色问题是对于给定图G和m种颜色，找出所有不同的着色法。
用回溯法解该问题，构造的解空间树是（）。

我的答案: 5.3 分 ✓

第一空:
子集树

正确答案:

第一空:
子集树

三. 多选题（共4题）

12【多选题】回溯法常用剪枝函数来减少对解空间树的搜索，剪枝函数包括（）。

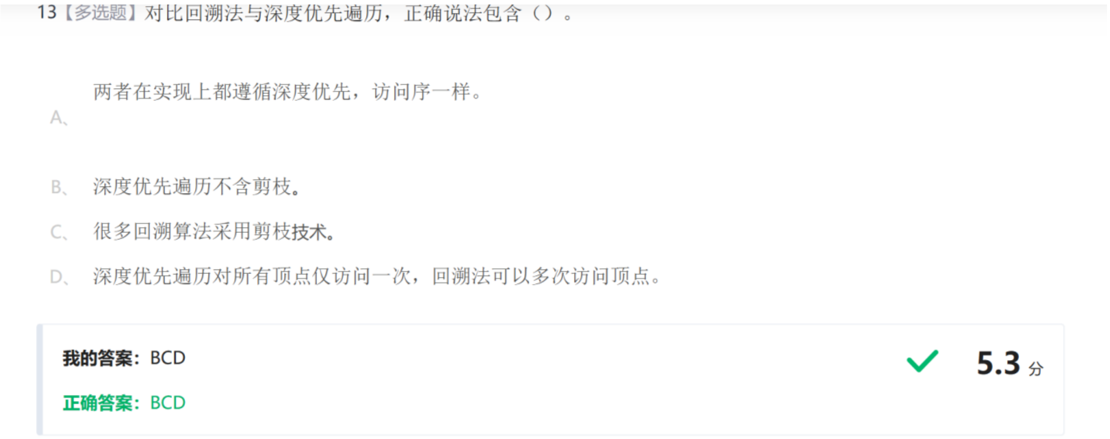
A、 约束函数

B、 最优函数

C、 限界函数

D、 最小函数

我的答案: AC ✓ 5.3



13【多选题】对比回溯法与深度优先遍历，正确说法包含（）。

A、 两者在实现上都遵循深度优先，访问序一样。

B、 深度优先遍历不含剪枝。

C、 很多回溯算法采用剪枝技术。

D、 深度优先遍历对所有顶点仅访问一次，回溯法可以多次访问顶点。

我的答案: BCD ✓ 5.3 分

正确答案: BCD

14【多选题】0/1背包问题

有n个重量分别为$\{w_1, w_2, \ldots, w_n\}$的物品，它们的价值分别为$\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$，给定一个容量为$W$的背包。设计从这些物品中选取一部分物品放入该背包的方案，每个物品要么选中要么不选中，要求选中的物品不仅能够放到背包中，而且重量和恰好为W具有最大的价值。回溯法中构造解空间树，同一层中左子树表示选择一个物品放入、右子树表示选择的物品不放入。

下列说法正确的有（）。

A、 可以设计剪枝函数加快算法的执行。

B、 左剪枝函数的设计就是判断进入左子树是否也得不到最优解。

C、 右剪枝函数的设计就是判断进入右子树是否会使得总重量超出容量。

D、 左剪枝就是不再扩展当前结点的左儿子结点。

E、 右剪枝就是不再扩展当前结点的右儿子结点。

我的答案：ADE ✓ **5.3** 分

正确答案：ADE

15【多选题】回溯法常用剪枝函数来减少对解空间树的搜索，对此正确的说法包括（）。

A、 约束函数的计算量通常都很小。

B、 剪枝函数分为限界函数和约束函数。

C、 限界函数在扩展结点处剪去得不到最优解的子树。

D、 约束函数在扩展结点处剪去不满足约束的子树。

E、 在具体实现回溯算法时，要在生成结点数与约束函数计算量之间做出折衷。

我的答案：BCDE ✓ **5.3** 分

正确答案：BCDE

四. 判断题（共4题）

16【判断题】回溯法中，一旦一个成为扩展结点，就无法再成为扩展结点。

我的答案：错 ✓ **5.3** 分

正确答案：错

17【判断题】回溯法常用剪枝函数来减少对解空间树的搜索，比如用约束函数在活结点处剪去不满足约束的子树。

我的答案：错 ✓ 5.3 分

正确答案：错

答案解析：扩展结点

18【判断题】用限界函数剪去超出界限范围的树的分支，可以加快回溯法的执行速度。

我的答案：错 ✓ 5.3 分

正确答案：错

19【判断题】回溯法与图的深度优先遍历在实现上都是遵循深度优先，对已经访问过的顶点不再访问，所有顶点仅访问一次。

我的答案：错 ✓ 5.3 分

正确答案：错

答案解析：回溯法对已经访问过的顶点可能再次访问。